# 부모용 진행 안내 · 거울과 렌즈

중2 과학 · 입자와빛 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-MIRROR-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 윤이 나는 큰 숟가락(또는 국자) 1개, 손거울(평면거울) 1개, 종이에 크게 쓴 글자 카드(예: 'R', '가'), 활동지, 연필, 자, (있으면) 돋보기 — 렌즈 장면에서 가까운 글씨를 볼 때만 씀
- **안전:** 거울이나 렌즈로 해를 보지 않습니다. 눈을 크게 다칠 수 있습니다.
- **안전:** 돋보기로 햇빛을 모으지 않습니다. 종이·옷이 탈 수 있습니다(오늘은 가까운 글씨를 볼 때만 씁니다).
- **안전:** 손거울은 깨지지 않게 탁자 위에서 다루고, 깨지면 아이는 손대지 않고 부모님이 치웁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 반사 법칙(입사각 = 반사각)을 법선을 그어 설명하고, 평면거울에 생긴 상이 물체와 크기가 같고 거울 뒤 같은 거리에 있으며 좌우가 바뀐 것처럼 보인다는 것을 빛의 경로로 나타낸다.
**확인** 반사 법칙(S03), 평면거울의 상(S04), 반사 법칙 연습(S05), 손거울 관찰(S06~S08, 활동지 1), 혼자 해 보기 ①②(S13), 활동지 2·3
**성공 기준** 입사각이 주어지면 반사각을 말하고(30° → 30°), 거울 앞 2 m에 선 사람과 상 사이가 4 m라고 까닭과 함께 말하며, 모눈에서 반사 광선과 평면거울의 상을 그린다.

**목표 B** 숟가락 관찰 결과와 빛의 경로 그림으로 볼록·오목 거울과 볼록·오목 렌즈가 빛을 모으는지 퍼뜨리는지, 생기는 상(크기, 바로·거꾸로)이 어떻게 다른지 비교하고 생활 속 쓰임과 연결한다.
**확인** 숟가락 관찰(S06~S08, 활동지 1), 볼록·오목 거울(S09), 오목 거울의 상(S10), 볼록·오목 렌즈(S11), 쓰임 찾기(S12), 혼자 해 보기 ③(S13), 도로 반사경(S15), 활동지 4·5
**성공 기준** 오목 거울·볼록 렌즈는 빛을 모으고 볼록 거울·오목 렌즈는 빛을 퍼뜨린다고 말하고, 도로 반사경(볼록 거울)·돋보기(볼록 렌즈)·근시 안경(오목 렌즈)을 상의 특징으로 까닭과 함께 고른다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 빛의 반사와 굴절

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(빛의 반사와 굴절)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 입사각·반사각을 거울 면과 빛 사이의 각으로 잰다. | S03에서 거울에 수직인 법선을 먼저 긋고 법선과 빛 사이의 각을 재는 것을 보여 주고, S05·S13에서 각을 말할 때 법선을 손가락으로 짚게 한다. |
| 평면거울의 상이 거울 면 위에 있거나, 멀어지면 상이 작아진다고 생각한다. | S04 그림에서 반사된 빛을 거울 뒤로 늘인 점선이 같은 거리에서 만나는 것을 보고, S05 ③에서 거리를 계산하게 한다. 멀리 있으면 작아 보이는 것은 상의 크기가 아니라 눈에서 멀기 때문이라고 짚는다. |
| 오목 거울(숟가락 안쪽)에서는 늘 거꾸로 보인다고 생각한다. | S10에서 물체가 아주 가까우면 크고 바로 선 상이 생긴다는 것(화장 거울)을 비교하고, 볼록 렌즈(돋보기)도 같은 성질이 있다는 것을 S11에서 연결한다. |

**오늘 다루지 않는 것** 반사 법칙(입사각 = 반사각, 법선 기준), 평면거울의 상(크기가 같음, 거울 뒤 같은 거리, 좌우가 바뀐 것처럼 보임), 볼록·오목 거울과 볼록·오목 렌즈에서 나란히 들어온 빛의 진행(모음·퍼뜨림)과 생기는 상의 특징(크기, 바로·거꾸로), 생활 속 쓰임을 다룬다. 상의 위치를 작도하는 세 광선 규칙, 초점 거리 계산과 렌즈 공식, 실상·허상이라는 낱말의 정밀한 구별, 빛의 굴절 법칙, 눈의 구조, 프리즘과 빛의 색(다음 차시 '빛의 합성과 색')은 다루지 않는다. 화면의 거울·렌즈 그림은 빛의 경로를 계산해 그렸으며, 렌즈는 얇은 렌즈로 보고 렌즈 가운데에서 한 번 꺾이게 그렸다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(빛의 직진, 반사, 볼록 렌즈) | 약 2분 | — |
| S03 | 반사 법칙(법선, 입사각, 반사각) | 약 3분 | A |
| S04 | 평면거울에 생기는 상 | 약 3분 | A |
| S05 | 반사 법칙과 평면거울의 상 연습 | 약 2분 | A |
| S06 | 관찰 전 예상하기(거울에 비친 모습) | 약 1분 | A, B |
| S07 | 손거울과 숟가락으로 상 관찰하기 | 약 5분 | A, B |
| S08 | 결과 정리(바로·거꾸로, 크기) | 약 2분 | A, B |
| S09 | 볼록 거울과 오목 거울(빛의 진행과 상) | 약 3분 | B |
| S10 | 오해 비교(오목 거울은 늘 거꾸로) | 약 2분 | B |
| S11 | 볼록 렌즈와 오목 렌즈(빛의 진행과 상) | 약 3분 | B |
| S12 | 생활 속 거울과 렌즈 찾기 | 약 2분 | B |
| S13 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S14 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S15 | 마무리 확인(도로 모퉁이 반사경) | 약 2분 | B |
| S16 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S17 | 선수 학습 보충(빛의 직진과 반사) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 거울과 렌즈** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

숟가락·거울에 비친 모습에 궁금증을 갖게 하고 오늘 할 일을 알립니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “숟가락에 얼굴을 비춰 본 적 있어? 거울과 어떻게 달랐어?”
- “오늘은 거울에서 빛이 어떤 규칙으로 반사되는지 알아보고, 숟가락과 손거울로 직접 비춰 보면서 볼록·오목 거울, 볼록·오목 렌즈를 비교할 거야.”

**예상 답**

- “얼굴이 길쭉하게 보였어요.” “거꾸로 보였던 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 아직 숟가락을 보여 주지 않습니다.

**막히면**

- 엘리베이터나 놀이공원의 볼록한 거울을 떠올리게 합니다.

**주의**

- 준비물: 윤이 나는 큰 숟가락(국자), 손거울, 글자 카드, 자. 돋보기는 있으면 S11에서 씁니다.
- 표지 그림은 볼록 렌즈를 지난 빛이 모이는 모습입니다. 지금은 설명하지 않아도 됩니다.




**S02 지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(빛의 직진, 반사, 볼록 렌즈) · 약 2분

5학년 ‘빛의 반사와 굴절’(KR22-G05-SCI-LIGHT-L01)에서 배운 빛의 직진, 반사, 볼록 렌즈의 생김새를 확인합니다. 오늘 빛의 경로를 그릴 때 그대로 씁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “① 손전등 빛은 어떻게 나아갔지? 그래서 물체 뒤에 무엇이 생겼어?”
- “② 손거울로 빛을 벽에 보냈던 것 기억나? 거울에 부딪친 빛은?”
- “③ 볼록 렌즈는 어디가 두꺼웠지? 무엇에 쓰였어?”

**정답**

- ① 곧게 나아간다(직진). 빛이 물체를 통과하지 못하고 곧게 나아가 물체 뒤에 그림자가 생긴다.
- ② 방향이 바뀌어 되돌아 나온다(반사).
- ③ 가운데가 가장자리보다 두껍다. 돋보기처럼 가까운 물체를 크게 보이게 한다(사진기, 안경 등).

**막히면**

- 두 문제 이상 흔들리면 S17(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 5학년 ‘빛의 반사와 굴절’(KR22-G05-SCI-LIGHT-L01)의 손전등 실험을 먼저 다시 합니다.

**주의**

- ③은 오늘 S11에서 자세히 배웁니다. 생김새만 말하면 충분합니다.




**S03** **빛의 반사 법칙** · 반사 법칙(법선, 입사각, 반사각) · 약 3분

법선을 기준으로 입사각과 반사각을 정하고, 둘이 항상 같다는 반사 법칙을 알려 줍니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “빛이 거울에 닿은 점에서 거울에 수직으로 그은 점선을 ‘법선’이라고 해.”
- “들어오는 빛과 법선 사이의 각이 ‘입사각’, 나가는 빛과 법선 사이의 각이 ‘반사각’이야. 노란 두 각을 비교해 볼래?”
- “빛은 언제나 입사각과 반사각이 같게 반사돼. 이것을 ‘반사 법칙’이라고 해.”

### 예상 답

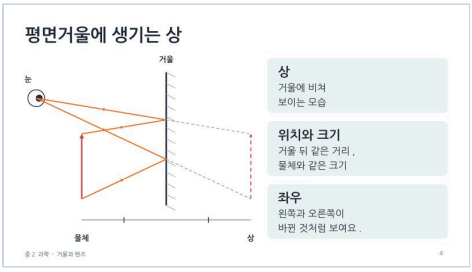
- “두 각의 크기가 똑같아요.”

### 막히면

- 공을 벽에 비스듬히 굴리면 같은 각도로 튕겨 나오는 것과 비교합니다.

### 주의

- 각은 거울 면이 아니라 법선에서 잽니다(오해 M1). 그림의 입사각과 반사각은 40°로 그렸습니다.
- 울퉁불퉁한 면(종이, 벽)에서도 빛이 닿는 점마다 반사 법칙이 맞지만, 법선 방향이 제각각이라 빛이 여러 방향으로 흩어집니다(난반사). 아이가 물을 때만 말합니다.




**S04** **평면거울에 생기는 상** · 평면거울에 생기는 상 · 약 3분

평면거울의 상이 거울 뒤 같은 거리에 같은 크기로 생기는 까닭을 빛의 경로로 설명합니다(목표 A, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “물체 끝에서 나온 빛이 거울에서 반사 법칙대로 반사되어 눈에 들어와. 그런데 우리 눈은 빛이 곧게 왔다고 생각해.”
- “그래서 반사된 빛을 거울 뒤로 곧게 늘인 점선이 만나는 곳에 물체가 있는 것처럼 보여. 이것이 ‘상’이야.”
- “물체와 거울 사이, 거울과 상 사이의 거리를 비교해 볼래? 크기는?”

### 예상 답

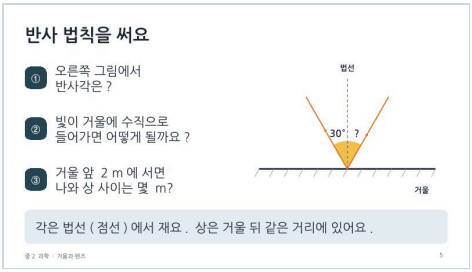
- “거리가 똑같아요.” “상과 물체의 크기도 같아요.”

### 막히면

- 손거울 앞에서 손가락을 거울에 가까이, 멀리 움직이며 상이 같이 다가오고 멀어지는 것을 봅니다.

### 주의

- 평면거울의 상은 거울 뒤에 실제로 빛이 모인 것이 아니라, 빛이 거기에서 온 것처럼 보이는 것입니다(실상·허상이라는 말은 다루지 않음).
- 거울에서 멀어지면 상이 작아 보이는 것은 눈에서 멀어졌기 때문이고 상의 크기는 물체와 같습니다(오해 M2).
- 좌우가 바뀌어 보이는 것은 S06 활동에서 글자 카드로 확인합니다.




**S05 반사 법칙을 써요** · 반사 법칙과 평면거울의 상 연습 · 약 2분

반사 법칙으로 반사각을 구하고, 평면거울의 상까지의 거리를 계산합니다 (목표 A, 오해 M1·M2).

### 이렇게 말해 보세요

- "① 입사각이 30°야. 반사각은?"
- "② 수직으로 들어가면 법선과 같은 방향이야. 입사각이 0°면 반사각은? 빛은 어디로 갈까?"
- "③ 상은 거울 뒤 몇 m에 있지? 그럼 나와 상 사이는?"

### 정답

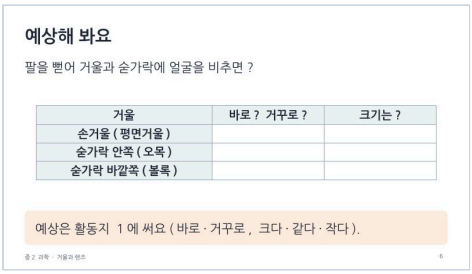
- ① 30°(입사각 = 반사각)
- ② 입사각 0°, 반사각 0°라서 들어온 길을 따라 그대로 되돌아 나온다.
- ③ 4 m(나와 거울 2 m + 거울과 상 2 m)

### 막히면

- ③은 바닥에 줄을 그어 '나 - 거울 - 상'을 걸음으로 재 봅니다.

### 주의

- ③에서 '2 m'라고 하면 거울까지의 거리만 잰 것입니다. 상이 거울 뒤에 있다는 S04를 다시 봅니다.




**S06 예상해 봐요** · 관찰 전 예상하기(거울에 비친 모습) · 약 1분

손거울과 숟가락의 두 면에 비친 모습을 예상합니다(목표 A·B). 결과는 S07에서 비춰 보고 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "팔을 쭉 뻗고 숟가락 안쪽(움푹한 면)에 얼굴을 비추면 바로 보일까, 거꾸로 보일까? 크기는?"
- "바깥쪽(볼록한 면)은? 손거울은?"

### 예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. "숟가락 안쪽은 크게 보일 것 같아요."

### 주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 숟가락은 아직 아이에게 주지 않습니다.




**S07 거울과 숟가락에 비춰 봐요** · 손거울과 숟가락으로 상 관찰하기 · 약 5분

평면거울, 오목한 면(숟가락 안쪽), 볼록한 면(숟가락 바깥쪽)에 생긴 상을 직접 보고 기록합니다(목표 A·B).

### 이렇게 말해 보세요

- “손거울에 글자 카드 ‘R’을 비춰 볼래? 글자가 어떻게 보여? 오른손을 들면 거울 속 너는 어느 손을 들어?”
- “이제 팔을 뻗고 숟가락 안쪽을 봐. 얼굴이 어떻게 보여? 바깥쪽은?”
- “숟가락을 천천히 얼굴 쪽으로 가까이 가져와 보자. 무엇이 달라져?”

### 예상 답

- 손거울: 바로 선 모습, 같은 크기, 글자의 좌우가 바뀌어 보임(R이 뒤집힘), 오른손을 들면 거울 속에서는 왼손을 든 것처럼 보임.
- 숟가락 안쪽(오목): 거꾸로 선 작은 얼굴.
- 숟가락 바깥쪽(볼록): 바로 선 작은 얼굴(가장자리가 휘어 보임).

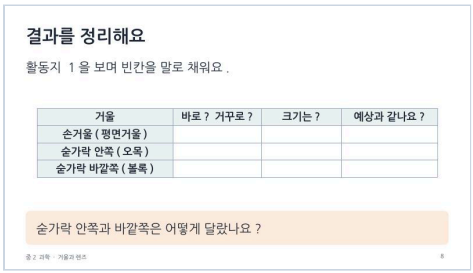
### 막히면

- 숟가락이 작으면 국자나 윤이 나는 냄비 뚜껑 안쪽을 씁니다. 방이 어두우면 불을 켭니다.
- 숟가락 안쪽에 아주 가까이(1~2 cm) 대면 상이 흐려져 잘 보이지 않습니다. 팔을 뻗은 상태에서 봅니다.

### 주의

- 거울과 숟가락으로 해를 비추거나 보지 않습니다. 손거울은 탁자 위에서 다룹니다.
- 숟가락 안쪽에 아주 가까이 대면 크고 바로 선 상이 생기지만, 숟가락은 오목한 정도가 커서 눈으로 보기 어렵습니다. 이 경우는 S10에서 화장 거울로 다룹니다.

**안전: 거울·숟가락으로 해를 보지 않아요.**




**S08 결과를 정리해요** · 결과 정리(바로·거꾸로, 크기) · 약 2분

관찰 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A·B, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “손거울, 숟가락 안쪽, 바깥쪽에서 각각 바로였어 거꾸로였어? 크기는?”
- “예상과 같았어? 숟가락 안쪽과 바깥쪽은 무엇이 달랐어?”

### 예상 답

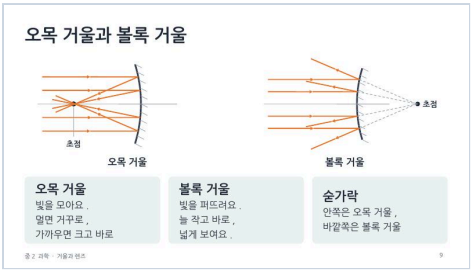
- 손거울: 바로, 같은 크기(좌우가 바뀐 것처럼 보임) / 숟가락 안쪽: 거꾸로, 작게 / 숟가락 바깥쪽: 바로, 작게

### 막히면

- 숟가락을 다시 주고 한 면씩 보며 한 칸씩 채웁니다.

### 주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.




**S09 오목 거울과 볼록 거울** · 볼록 거울과 오목 거울(빛의 진행과 상) · 약 3분

오목 거울은 빛을 모으고 볼록 거울은 빛을 퍼뜨린다는 것을 빛의 경로로 보이고, 숟가락 결과와 연결합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “나란히 들어온 빛이 오목 거울에서는 어떻게 돼? 볼록 거울에서는?”
- “빛이 모이는 점을 ‘초점’이라고 해. 볼록 거울에서는 퍼진 빛을 거울 뒤로 늘이면 한 점에서 만나.”
- “숟가락 안쪽은 오목 거울이라서 멀리 있는 얼굴이 거꾸로 작게 보였고, 바깥쪽은 볼록 거울이라서 바로 선 작은 얼굴이 보였어.”

### 예상 답

- “오목 거울은 빛을 모으고, 볼록 거울은 빛을 퍼뜨려요.”

### 막히면

- 숟가락을 다시 들고 ‘안쪽 = 오목 = 모음’, ‘바깥쪽 = 볼록 = 퍼뜨림’을 짝지어 말합니다.

### 주의

- 그림의 빛은 반사 법칙으로 계산해 그렸습니다. 나란한 빛은 초점 근처로 모입니다.
- 볼록 거울은 상이 작은 대신 넓은 곳을 한 번에 보여 줍니다. 그래서 도로 모퉁이 반사경, 자동차 오른쪽 거울에 씁니다(S15).




**S10 누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(오목 거울은 늘 거꾸로) · 약 2분

오목 거울의 상이 물체의 거리에 따라 달라진다는 것을 생활 경험으로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “얼굴을 크게 보는 화장 거울(확대 거울)을 본 적 있어? 거울 면이 어떻게 생겼을까? 얼굴은 바로 보였어, 거꾸로 보였어?”

### 정답

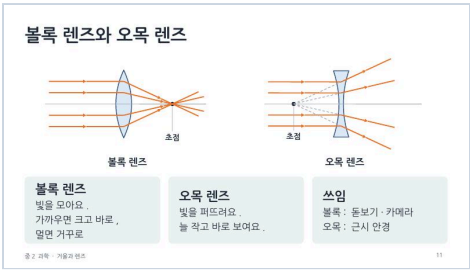
- 곰. 오목 거울은 물체가 멀리 있으면 거꾸로 선 상이, 아주 가까이(초점 안쪽) 있으면 크고 바로 선 상이 생긴다. 화장용 확대 거울은 오목 거울이다.

### 막히면

- 집에 확대 거울이 있으면 가까이·멀리 비춰 봅니다(멀어지면 흐려지다가 거꾸로 보임).

### 주의

- 볼록 거울은 거리와 상관없이 늘 작고 바로 선 상입니다. 오목 거울만 거리에 따라 달라진다는 것을 짚습니다.




**S11 볼록 렌즈와 오목 렌즈** · 볼록 렌즈와 오목 렌즈(빛의 진행과 상) · 약 3분

볼록 렌즈는 빛을 모으고 오목 렌즈는 빛을 퍼뜨린다는 것과 상의 특징, 쓰임을 거울과 비교합니다(목표 B, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “렌즈는 빛이 통과하면서 꺾여(굴절해). 가운데가 두꺼운 볼록 렌즈를 지난 빛은 어떻게 돼? 가운데가 얇은 오목 렌즈는?”
- “돋보기가 있으면 가까운 글씨를 봐 볼까? 크게 바로 보이지? 팔을 뻗어 먼 창밖을 보면 어떻게 보여?”
- “오목 거울과 볼록 렌즈는 빛을 모으고, 볼록 거울과 오목 렌즈는 빛을 퍼뜨려. 이름은 반대인데 하는 일이 같아.”

### 예상 답

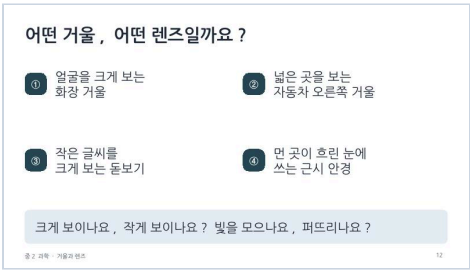
- “볼록 렌즈는 빛을 모으고 오목 렌즈는 퍼뜨려요.” “돋보기로 먼 곳을 보면 거꾸로 보여요.”

### 막히면

- 돋보기가 없으면 물을 채운 둥근 투명 병 뒤에 글자를 대 보며 글자가 커지는 것을 봅니다.

### 주의

- 돋보기로 햇빛을 모으지 않습니다(불이 날 수 있음). 해를 보지 않습니다.
- 그림은 얇은 렌즈로 보고 렌즈 가운데에서 한 번 꺾이게 그렸습니다 (실제로는 렌즈의 두 면에서 꺾임).
- 원시 안경은 볼록 렌즈, 근시 안경은 오목 렌즈입니다. 눈의 구조는 다루지 않습니다.




**S12 어떤 거울, 어떤 렌즈일까요?** · 생활 속 거울과 렌즈 찾기 · 약 2분

생활 속 물건에 쓰인 거울·렌즈를 상의 특징으로 고릅니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “①은 크고 바로 보여야 해. 어떤 거울이 가까운 물체를 크고 바로 보이게 했지?”
- “②는 넓게 봐야 해. 어떤 거울이 넓게 보여 줬지?”
- “③ ④는 어떤 렌즈일까?”

### 정답

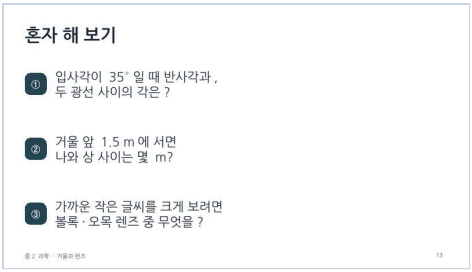
- ① 오목 거울(가까운 얼굴이 크고 바로 보임)
- ② 볼록 거울(작지만 넓은 범위가 보임)
- ③ 볼록 렌즈(가까운 물체가 크고 바로 보임)
- ④ 오목 렌즈(빛을 퍼뜨림)

### 막히면

- S09·S11의 카드를 다시 보고 ‘크게 = 오목 거울·볼록 렌즈’, ‘넓게·작게 = 볼록 거울·오목 렌즈’로 정리합니다.

### 주의

- ④가 왜 오목 렌즈인지(눈의 구조)는 다루지 않습니다. ‘빛을 퍼뜨리는 렌즈’까지만 말합니다.




**S13 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 반사 법칙(①), 평면거울의 상(②), 렌즈의 쓰임(③)을 판단하는지 확인합니다(목표 A·B).

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”
- “①의 ‘두 광선’은 들어오는 빛(입사 광선)과 나가는 빛(반사 광선)이야.”

### 정답

- ① 반사각 35°, 두 광선 사이의 각 70°(35° + 35°)
- ② 3 m(1.5 m + 1.5 m)
- ③ 볼록 렌즈(가까운 물체를 크고 바로 선 상으로 보이게 함)

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “법선을 그어 보면?”, “상은 거울 뒤 어디에 있지?”, “빛을 모으는 렌즈는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①에서 ‘55°’라고 하면 거울 면에서 잰 것입니다(오해 M1). ②에서 ‘1.5 m’라고 하면 오해 M2입니다.




**S14** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

### 정답

- ① 반사각 35°, 두 광선 사이 70° ② 3 m ③ 볼록 렌즈

### 막히면

- ①이 틀리면 S03·S05로, ②가 틀리면 S04로, ③이 틀리면 S11·S12로 돌아갑니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




**S15 도로 모퉁이의 둥근 거울** · 마무리 확인(도로 모퉁이 반사경) · 약 2분

처음 보는 생활 상황에서 거울의 종류를 상의 특징으로 고르는지 확인합니다(목표 B).

**이렇게 말해 보세요**

- “이 거울은 넓은 곳을 한 번에 보여 줘야 해. 숟가락의 어느 면이 그랬지?”

**정답**

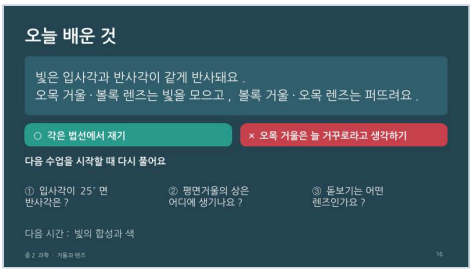
- 다. 볼록 거울은 빛을 퍼뜨려 늘 작고 바로 선 상을 만들므로 넓은 범위를 한 번에 볼 수 있다. 평면거울은 보이는 범위가 좁고, 오목 거울은 멀리 있는 물체가 거꾸로 보인다.

**막히면**

- 숟가락 바깥쪽에 방 전체가 작게 비치는 것을 다시 봅니다.

**주의**

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.




**S16 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “숟가락 안쪽과 바깥쪽에 얼굴이 다르게 보인 까닭을 설명해 볼래?”

**예상 답**

- “안쪽은 오목 거울이라 빛을 모아서 멀리 있는 얼굴이 거꾸로 보이고, 바깥쪽은 볼록 거울이라 빛을 퍼뜨려서 작고 바로 보여요.”

**정답**

- ① 25° ② 거울 뒤, 물체와 거울 사이와 같은 거리(크기는 같음) ③ 볼록 렌즈

**막히면**

- S03·S09·S11을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘빛의 합성과 색’에서는 빛의 색이 섞이는 규칙과 물체의 색이 보이는 까닭을 배웁니다.




S17 **보충: 빛의 직진과 반사** · 선수 학습 보충(빛의 직진과 반사) · 약 4분

S02가 흔들리면 빛의 직진과 반사, 법선에서 각을 재는 법을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “손전등을 벽에 비추고 손을 대 볼까? 그림자가 왜 생기지?”
- “손거울로 손전등 빛을 벽에 보내 보자. 거울을 기울이면 빛이 가는 곳이 어떻게 바뀌어?”
- “거울 면과 빛이 60°를 이루면, 법선과 빛 사이는 90° − 60° = 30°야.”

**예상 답**

- “빛이 곧게 가서 손에 막혀요.” “거울을 기울이면 빛이 가는 곳이 달라져요.”

**막히면**

- 직각 삼각자를 거울에 세워 법선을 직접 만들어 봅니다.

**주의**

- 계획상 선수 차시는 5학년 ‘빛의 반사와 굴절’(KR22-G05-SCI-LIGHT-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 손전등 실험을 먼저 다시 합니다.
- 손전등을 눈에 직접 비추지 않습니다. 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 손거울 - 바로, 같다(좌우가 바뀐 것처럼 보임) / 숟가락 안쪽 - 거꾸로, 작다 / 숟가락 바깥쪽 - 바로, 작다. |
| 2 | 빛이 닿은 점(가운데)에서 오른쪽 위로 2칸, 위로 3칸 가는 선을 그리면 맞음(왼쪽 들어온 빛과 법선에 대칭). 입사각과 반사각(각각 약 34°)을 법선과 빛 사이에 표시했는지 봅니다. |
| 3 | 거울 오른쪽(뒤) 3칸 떨어진 곳에 같은 높이(2칸)의 위로 향한 화살표를 그리면 맞음. 거리와 크기가 같은지 봅니다. |
| 4 | 도로 모퉁이 반사경, 자동차 오른쪽 거울. 화장용 확대 거울은 오목 거울, 돋보기는 볼록 렌즈. |
| 5 | 오목 거울 - 모은다, 멀면 거꾸로·가까우면 크고 바로 / 볼록 거울 - 퍼뜨린다, 늘 작고 바로(넓게 보임) / 볼록 렌즈 - 모은다, 멀면 거꾸로·가까우면 크고 바로 / 오목 렌즈 - 퍼뜨린다, 늘 작고 바로. |
| 6 | ① 25° ② 거울 뒤, 물체와 거울 사이와 같은 거리에 물체와 같은 크기로 ③ 볼록 렌즈, 빛을 모은다 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 직진·반사·볼록 렌즈 모두 □ 흔들림(보충 S17) □
S07 관찰: 세 가지 모두 기록 □ 도움을 받아 기록 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 거울 면에서 각을 잼(M1) □ 상이 거울 면에 있음(M2) □ 오목 거울은 늘 거꾸로(M3) □

메모: _____